Основные категории SQL-команд

Разберем основные категории SQL-команд — с расшифровкой, назначением и примерами.

DDL (Data Definition Language) — язык определения данных

Назначение: управление структурой базы данных («скелет» БД): создание, изменение и удаление объектов.

Ключевые команды:

- `CREATE` — создание новых объектов (таблиц, индексов, представлений, схем);
- `ALTER` — изменение существующих объектов (добавление/удаление столбцов, изменение типов данных);
- `DROP` — удаление объектов (таблицы, индексы и т.д.);
- `TRUNCATE` — очистка всех данных из таблицы без удаления её структуры;
- `RENAME` — переименование объектов;
- `COMMENT` — добавление комментариев к объектам.

Примеры:

```sql
-- Создание таблицы
CREATE TABLE employees (
    id INT PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100)
);

-- Добавление столбца
ALTER TABLE employees ADD email VARCHAR(100);

-- Удаление таблицы
DROP TABLE employees;

-- Очистка данных таблицы
TRUNCATE TABLE employees;
```

Особенности:

- автоматически выполняют неявный `COMMIT` (изменения нельзя отменить);
- часто требуют повышенных привилегий;
- при `DROP` данные теряются безвозвратно.

DML (Data Manipulation Language) — язык манипулирования данными

Назначение: работа с содержимым таблиц: добавление, изменение, удаление и извлечение данных.

Ключевые команды:

- `SELECT` — извлечение данных из таблиц;
- `INSERT` — добавление новых записей;
- `UPDATE` — изменение существующих записей;
- `DELETE` — удаление записей по условию;
- `MERGE` — комбинированная операция вставки/обновления (есть не во всех СУБД).

Примеры:

```sql
-- Извлечение данных
SELECT * FROM employees WHERE department = 'IT';
```

```sql
-- Добавление записи
INSERT INTO employees (id, name) VALUES (1, 'Анна Иванова');

-- Обновление данных
UPDATE employees SET salary = 50000 WHERE id = 1;

-- Удаление записей
DELETE FROM employees WHERE status = 'уволен';
```

Особенности:

- операции можно отменить через `ROLLBACK` до `COMMIT`;
- `SELECT` не изменяет данные;
- `INSERT`, `UPDATE`, `DELETE` могут запускать триггеры.

DQL (Data Query Language) — язык запросов

Назначение: только чтение данных (часто считают частью DML, но выделяют отдельно из-за специфики).

Ключевая команда: * `SELECT` — выборка данных с фильтрацией, сортировкой, группировкой.

Пример:

```sql
SELECT name, department
FROM employees
WHERE salary > 40000
ORDER BY name;
```

DCL (Data Control Language) — язык управления доступом

Назначение: контроль прав пользователей и ролей для обеспечения безопасности данных.

Ключевые команды:

- `GRANT` — предоставление прав доступа;
- `REVOKE` — отзыв ранее предоставленных прав;
- `DENY` — явный запрет действий (в некоторых СУБД, например, Microsoft SQL Server).

Примеры:

```sql
-- Предоставление прав
GRANT SELECT, INSERT ON employees TO hr_manager;

-- Отзыв прав
REVOKE DELETE ON employees FROM junior_developer;
```

TCL (Transaction Control Language) — язык управления транзакциями

Назначение: обеспечение целостности данных при выполнении группы операций («всё или ничего»).

Ключевые команды:

- COMMIT — фиксация изменений (делает их постоянными);
- ROLLBACK — отмена изменений до последней точки сохранения;
- SAVEPOINT — установка промежуточной точки сохранения внутри транзакции;
- BEGIN / START TRANSACTION — начало транзакции.

Пример:

```sql
BEGIN TRANSACTION;
UPDATE accounts SET balance = balance - 1000 WHERE user_id = 1;
UPDATE accounts SET balance = balance + 1000 WHERE user_id = 2;
COMMIT; -- или ROLLBACK при ошибке
```

Краткий итог: сравнение категорий

Категория	Назначение	Основные команды	Изменяет данные?	Можно отменить?
DDL	Структура БД	CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE	Нет (только структуру)	Нет
DML	Содержимое таблиц	INSERT, UPDATE, DELETE, MERGE	Да	Да (до COMMIT)
DQL	Чтение данных	SELECT	Нет	—
DCL	Права доступа	GRANT, REVOKE, DENY	Нет (метаданные)	Да
TCL	Целостность операций	COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT	Да (группой)	Да (ROLLBACK)

Понимание этих категорий помогает:

- структурировать код;
- выбирать правильные команды для задач;
- обеспечивать безопасность и целостность данных;
- готовиться к собеседованиям и сертификациям.

Порядок выполнения SQL-запроса (логический)

Важно различать **порядок написания** SQL-запроса и **порядок его выполнения** — они не совпадают. Разберу пошагово логический порядок обработки команд.

Порядок выполнения

1. **FROM / JOIN**
   - Определяются источники данных: таблицы и соединения (JOIN).
   - Формируется базовый набор строк для дальнейшей обработки.
2. **WHERE**
   - Фильтрация строк: отбрасываются записи, не удовлетворяющие условиям.
   - Обработка происходит **до группировки**.
3. **GROUP BY**
   - Данные группируются по указанным столбцам.
   - Каждая группа содержит строки с одинаковыми значениями в указанных столбцах.
4. **Агрегирующие функции** (SUM, COUNT, AVG и т.д.)
   - Вычисляются над данными в группах.
   - Например, COUNT(*) считает количество строк в каждой группе.
5. **HAVING**

- Фильтруются группы, не соответствующие условиям.
- В отличие от `WHERE`, работает с **результатами агрегации**.
- Пример: `HAVING COUNT(*) > 5` оставит только группы с более чем 5 строками.

6. **Оконные функции**
   - Выполняются вычисления по «окнам» строк (определённым `PARTITION BY` и `ORDER BY`).
   - Примеры: `ROW_NUMBER()`, `LAG()`, `SUM() OVER()`.
7. **`SELECT`**
   - Выбираются столбцы и выражения для итогового результата.
   - Создаются алиасы (псевдонимы) через `AS`.
   - На этом этапе становятся доступны для использования результаты оконных функций.
8. **`DISTINCT`**
   - Удаляются дублирующиеся строки из результата.
   - Применяется после выбора столбцов.
9. **`UNION` / `INTERSECT` / `EXCEPT`**
   - Объединяются результаты нескольких запросов.
   - `UNION` — объединение, `INTERSECT` — пересечение, `EXCEPT` — разность.
10. **`ORDER BY`**
    - Сортировка строк по указанным столбцам или выражениям.
    - Можно использовать алиасы из `SELECT`.
    - По умолчанию — по возрастанию (`ASC`), для убывания — `DESC`.
11. **`OFFSET`**
    - Пропускаются указанное количество строк.
    - Часто используется для постраничной навигации.
    - Пример: `OFFSET 10` пропустит первые 10 строк.
12. **`LIMIT` / `FETCH` / `TOP`**
    - Ограничивается количество возвращаемых строк.
    - `LIMIT 5` вернёт не более 5 строк.
    - Выполняется **в самом конце**, после всех остальных операций.

Важные нюансы

- **Оптимизатор СУБД** может менять реальный порядок выполнения для повышения эффективности, но **логический порядок** остаётся таким, как описано выше.
- Нельзя использовать алиас из `SELECT` в `WHERE` или `GROUP BY` — на момент их выполнения `SELECT` ещё не выполнен.
- Оконные функции вычисляются **после** агрегации и `HAVING`, поэтому их нельзя использовать в `WHERE`.
- Для обхода ограничений можно использовать **CTE** (`WITH`) или подзапросы: сначала вычислить нужные значения, затем фильтровать по ним.

Пример

Запрос:

```sql
SELECT name, SUM(amount) AS total
FROM orders
JOIN customers ON orders.customer_id = customers.id
WHERE order_date >= '2023-01-01'
GROUP BY name
HAVING SUM(amount) > 1000
ORDER BY total DESC
LIMIT 10;
```

Порядок выполнения: 1. Соединяем таблицы `orders` и `customers` (`FROM + JOIN`). 2. Оставляем только заказы с 2023 года (`WHERE`). 3. Группируем по имени клиента (`GROUP BY`). 4. Считаем сумму заказов для каждого клиента (`SUM(amount)`). 5. Отбрасываем клиентов с суммой меньше 1000 (`HAVING`). 6. Выбираем столбцы `name` и `total` (`SELECT`). 7. Сортируем по убыванию суммы (`ORDER BY`). 8. Оставляем топ-10 клиентов (`LIMIT`).

О базе данных Chinook

База данных примеров Chinook — это общедоступная база данных с открытым исходным кодом, созданная разработчиком Microsoft Линном Рутом.

Она широко используется в обучающих материалах и курсах.

В каждой таблице базы данных хранится достоверная информация о продажах музыки: - **album** — названия альбомов и исполнители - **artist** — информация об исполнителях - **track** — отдельные музыкальные треки с указанием альбома, жанра и типа носителя - **genre** — список доступных музыкальных жанров - **customer** — контактные данные и местоположение клиентов - **invoice** — счета клиентов - **invoice_item** — позиции, включенные в каждый счет - **playlist** — плейлисты, созданные пользователями - **playlist_track** — сопоставление плейлистов и треков - **employee** — данные о сотрудниках и представителях службы поддержки

Схема базы данных Chinook

Примеры запросов при работе с базой данных Chinook

Подключаем необходимые модули

```
import sqlite3
from pathlib import Path

import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
from IPython.display import Markdown
```

```
db_path = Path(Path.cwd().parent) / "db/chinook.db"
if not db_path.exists():
    db_path = Path(Path.cwd().parent.parent.parent) / "db/chinook.db"
conn = sqlite3.connect(db_path)
```

```
def get_data(sql: str) -> pd.DataFrame:
    """Get data."""
    return pd.read_sql_query(sql, conn)

def display_data(data: pd.DataFrame, head: bool | int = False, index: bool = False) -> Nor
    """Display data."""
    if head:
        display(Markdown(data.head(head).to_markdown(index=index)))
    else:
        display(Markdown(data.to_markdown(index=index)))
```

Выбрать все записи из таблицы `customer`

Запрос `SELECT * FROM customer LIMIT 5;` извлекает все столбцы из таблицы `customer` и возвращает первые 5 строк данных — остальные записи игнорируются.

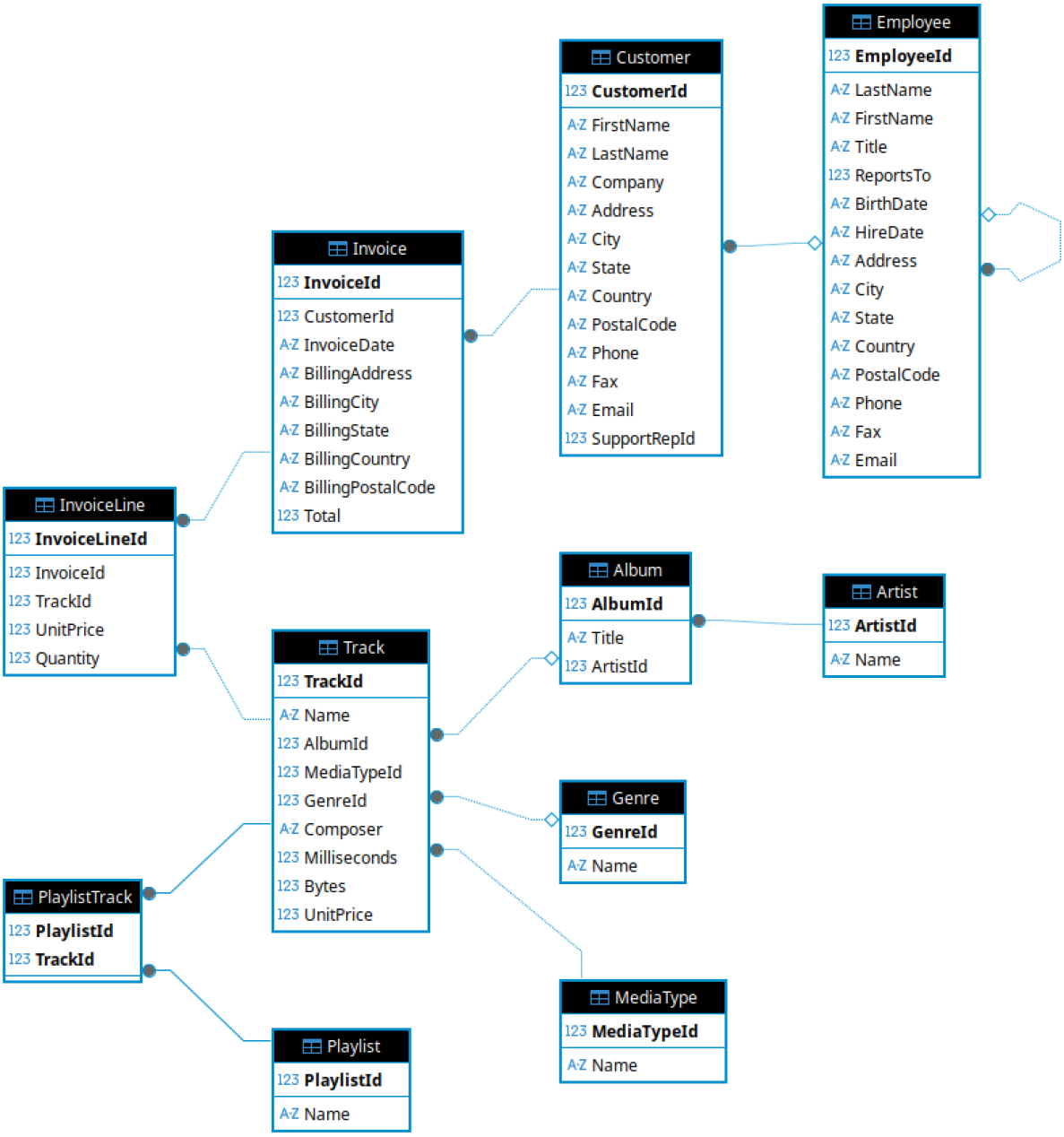

Figure 1: img_1

```
sql = "SELECT FirstName, LastName, Company, Address  FROM customer;"
display_data(get_data(sql), 5)
```

FirstName	LastName	Company	Address
Luís	Gonçalves	Embraer - Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A.	Av. Brigadeiro Faria Lima, 2170
Leonie	Köhler	nan	Theodor-Heuss-Straße 34
François	Tremblay	nan	1498 rue Bélanger
Bjørn	Hansen	nan	Ullevålsveien 14
František	Wichterlová	JetBrains s.r.o.	Klanova 9/506

Выбрать все записи из таблицы customer по определенным столбцам

Запрос `SELECT FirstName, LastName, Country FROM customer LIMIT 5;` извлекает из таблицы `customer` только три указанных столбца (`FirstName`, `LastName` и `Country`) и возвращает первые 5 строк данных — все остальные строки игнорируются благодаря ограничению `LIMIT 5`.

```
sql = "SELECT FirstName, LastName, Country FROM customer;"
display_data(get_data(sql), 5)
```

FirstName	LastName	Country
Luís	Gonçalves	Brazil
Leonie	Köhler	Germany
François	Tremblay	Canada
Bjørn	Hansen	Norway
František	Wichterlová	Czech Republic

Посчитать кол-во клиентов каждой стране

Запрос `SELECT Country, COUNT(*) AS customer_count FROM customer GROUP BY Country ORDER BY customer_count DESC;` группирует записи из таблицы `customer` по столбцу `Country`, подсчитывает количество клиентов в каждой стране (`COUNT(*)` и присваивает результату псевдоним `customer_count`), а затем сортирует полученные данные по убыванию числа клиентов — так, что страна с наибольшим количеством клиентов оказывается первой в итоговом списке.

```
sql = """SELECT Country, Count(*) AS customer_count
    FROM customer
    GROUP BY Country
    ORDER BY customer_count DESC;"""
display_data(data:=get_data(sql), 5)
```

Country	customer_count
USA	13
Canada	8
France	5
Brazil	5
Germany	4

```
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 5))
ax1.plot(data["Country"].head(5), data["customer_count"].head(5), label="Количество клиент
ax1.set_ylabel("Кол-во клиентов")
ax1.set_xlabel("Страны")
ax1.set_title("Top 5 стран по кол-ву клиентов")
ax1.legend()
ax1.grid(True, alpha=0.3)

ax2.plot(data["Country"].tail(5), data["customer_count"].tail(5), label="Количество клиент
ax2.set_ylabel("Кол-во клиентов")
ax2.set_xlabel("Страны")
ax2.set_title("Top 5 стран по кол-ву клиентов")
ax2.legend()
ax2.grid(True, alpha=0.3)

plt.show()
```

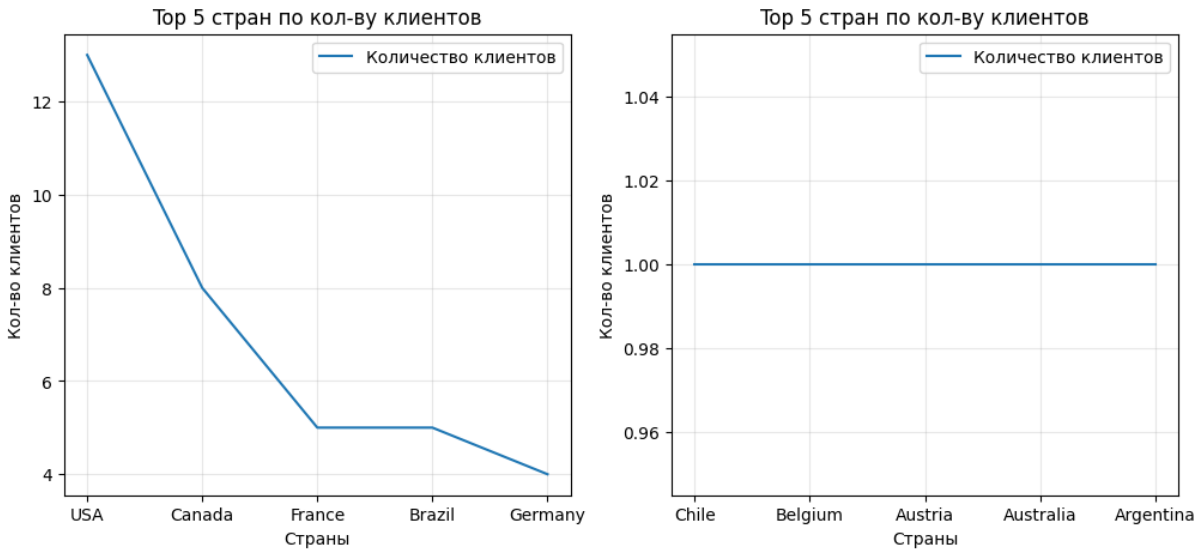

Figure 2: png

Отчёт по продажам с разбивкой по клиентам и ответственным сотрудникам

Запрос объединяет данные из таблиц `customer`, `employee` и `invoice`, формирует полные имена клиента (`CustomerName`) и ответственного сотрудника (`EmployeeName`), подсчитывает количество счетов-фактур (`invoices`) и суммирует их общую стоимость (`total`) для каждого клиента. Результаты группируются по идентификатору клиента и данным сотрудника, а затем сортируются по убыванию общей суммы (`total`).

```
sql = """SELECT
    c.FirstName || ' ' || c.LastName AS CustomerName,
    e.FirstName || ' ' || e.LastName AS EmployeeName,
    COUNT(i.InvoiceId) AS invoices,
    SUM(i.Total) AS total
FROM customer c
LEFT JOIN employee e ON c.SupportRepId = e.EmployeeId
LEFT JOIN invoice i ON i.CustomerId  = c.CustomerId
GROUP BY c.CustomerId, e.FirstName, e.LastName
ORDER BY total DESC;"""
display_data(data:=get_data(sql), 5)
```

CustomerName	EmployeeName	invoices	total
Helena Holý	Steve Johnson	7	49.62
Richard Cunningham	Margaret Park	7	47.62
Luis Rojas	Steve Johnson	7	46.62
Ladislav Kovács	Jane Peacock	7	45.62
Hugh O'Reilly	Jane Peacock	7	45.62

Отчёт по продажам менеджеров (количество и сумма счетов)

Запрос извлекает данные о сотрудниках (формирует полное имя через объединение полей `FirstName` и `LastName` в `EmployeeName`), подсчитывает количество счетов-фактур (`Invoices`) и суммирует их общую стоимость (`Total`) для каждого сотрудника — с учётом клиентов, закреплённых за ним в качестве менеджера поддержки. Для этого выполняются соединения таблиц `Employee`, `Customer` (по полю `SupportRepId`) и `Invoice` (по `CustomerId`). Результаты группируются по идентификатору сотрудника (`e.EmployeeId`) и сортируются по убыванию суммарной стоимости счетов (`Total`). Функция `COALESCE` гарантирует замену возможных значений `NULL` на `0` в колонках `Invoices` и `Total`.

```
sql = """SELECT
    e.FirstName || ' ' || e.LastName AS EmployeeName,
    COALESCE(COUNT(i.InvoiceId), 0) AS Invoices,
    COALESCE(SUM(i.Total), 0) AS Total
FROM Employee e
LEFT JOIN Customer c ON c.SupportRepId = e.EmployeeId
LEFT JOIN Invoice i ON i.CustomerId  = c.CustomerId
GROUP BY e.EmployeeId
ORDER BY total DESC;"""
display_data(data:=get_data(sql))
```

EmployeeName	Invoices	Total
Jane Peacock	146	833.04
Margaret Park	140	775.4
Steve Johnson	126	720.16
Andrew Adams	0	0
Nancy Edwards	0	0
Michael Mitchell	0	0
Robert King	0	0
Laura Callahan	0	0

Ежемесячная статистика по продажам всех продуктов

Этот запрос извлекает агрегированную информацию о счетах (инвойсах) по месяцам: группирует записи по месяцам (`STRFTIME('%Y-%m', i.InvoiceDate)`), подсчитывает количество уникальных клиентов (`COUNT(c.CustomerId)`), общее количество счетов (`COUNT(i.InvoiceId)`) и суммарную стоимость счетов (`SUM(i.Total)`) для каждого месяца. Использует соединения: правое (`RIGHT JOIN`) между `Employee` и `Customer` по полю `SupportRepId`, левое (`LEFT JOIN`) между `Customer` и `Invoice` по `CustomerId`. Результаты сортируются по убыванию месяца (`InvoiceYear DESC`) и суммарной стоимости (`Total DESC`).

Краткое название: «Ежемесячная статистика по счетам» / «Monthly invoice stats»

```
sql = """SELECT
    STRFTIME('%Y-%m', i.InvoiceDate) AS InvoiceYear,
```

```
    COUNT(c.CustomerId) AS Customers,
    COUNT(i.InvoiceId) AS Invoices,
    SUM(i.Total) AS Total
FROM Employee e
RIGHT JOIN Customer c ON c.SupportRepId = e.EmployeeId
LEFT JOIN Invoice i ON i.CustomerId = c.CustomerId
GROUP BY STRFTIME('%Y-%m', i.InvoiceDate)
ORDER BY InvoiceYear DESC, Total DESC;
"""
display_data(data:=get_data(sql), 5)
```

InvoiceYear	Customers	Invoices	Total
2025-12	7	7	38.62
2025-11	7	7	49.62
2025-10	7	7	37.62
2025-09	7	7	37.62
2025-08	7	7	37.62

```
plt.figure(figsize=(12, 5))
plt.plot(data["InvoiceYear"], data["Total"], label="Продажи")
plt.plot(data["InvoiceYear"], data["Customers"], label="Клиенты")

plt.xticks(rotation="vertical")
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.xlabel("Год")
plt.ylabel("Продажи / Клиенты")
plt.title("Продажи / Кол-во клиентов по годам")
plt.legend()

plt.show()
```

Figure 3: png

Альбомы с наибольшей суммой продаж треков

Описание запроса:

Запрос извлекает название альбома (`Title`), подсчитывает количество треков в каждом альбоме (`track_count`) и вычисляет общую сумму продаж по всем заказам для треков этого альбома (`ammount`). Для этого он объединяет таблицы `InvoiceLine`, `Track` и `Album` через LEFT JOIN, группирует результаты по идентификатору альбома (`AlbumId`) и сортирует итоговую таблицу по сумме продаж в порядке убывания (от наибольшего к наименьшему).

```
sql = """SELECT
    a.Title,
    COUNT(il.TrackId ) as track_count,
    SUM(il.UnitPrice * il.Quantity) as ammount
FROM InvoiceLine il
LEFT JOIN Track t ON il.TrackId = t.TrackId
LEFT JOIN Album a ON t.AlbumId  = a.AlbumId
GROUP BY a.AlbumId
ORDER BY ammount DESC;
"""
display_data(get_data(sql), 5)
```

Title	track_count	ammount
Battlestar Galactica (Classic), Season 1	18	35.82
The Office, Season 3	16	31.84
Minha Historia	27	26.73
Lost, Season 2	13	25.87
Heroes, Season 1	13	25.87

Самые продаваемые альбомы: название, число проданных треков, выручка и её доля от общего объёма

Описание в одном абзаце:

Запрос формирует отчёт по продажам музыкальных альбомов: для каждого альбома выводит его название (`a.Title`), количество проданных треков (`track_count`), суммарную выручку от их продаж (`ammount`), а также процентную долю этой выручки от общей суммы продаж всех альбомов (`persent`, округлённую до двух знаков после запятой). Данные собираются через соединение таблиц `InvoiceLine`, `Track` и `Album`, группируются по идентификатору альбома (`a.AlbumId`), а итоговая выборка сортируется по убыванию процентной доли выручки.

```
sql = """SELECT
    a.Title,
    COUNT(il.TrackId ) as track_count,
    SUM(il.UnitPrice * il.Quantity) as ammount,
    ROUND((SUM(il.UnitPrice * il.Quantity) * 100) /
        SUM(SUM(il.UnitPrice * il.Quantity)) OVER (), 2) as percent
FROM InvoiceLine il
LEFT JOIN Track t ON il.TrackId = t.TrackId
LEFT JOIN Album a ON t.AlbumId  = a.AlbumId
GROUP BY a.AlbumId
ORDER BY percent DESC;
"""
display_data(get_data(sql), 5)
```

Title	track_count	ammount	percent
Battlestar Galactica (Classic), Season 1	18	35.82	1.54
The Office, Season 3	16	31.84	1.37
Minha Historia	27	26.73	1.15
Greatest Hits	26	25.74	1.11
Heroes, Season 1	13	25.87	1.11

Отчёт по артистам: количество и длительность треков

Запрос выбирает имя артиста (`a.Name`), подсчитывает количество треков для каждого артиста (`track_count`) и суммирует их длительность в условных единицах (миллисекунды поделены на 36 000 — вероятно, попытка получить длительность в десятых долях часа), объединяя данные из таблиц `Artist`, `Album` и `Track` через `LEFT JOIN`. Результаты группируются по идентификатору артиста (`ArtistId`) и сортируются по количеству треков в порядке убывания.

```
sql = """SELECT
    a.Name,
    COUNT(t.TrackId ) AS track_count,
    SUM(t.Milliseconds) / 60000 AS duration_min,
    (SUM(SUM(t.Milliseconds)) OVER () / SUM(COUNT(t.TrackId )) OVER ()) / 60000 as duratio
FROM Artist a
LEFT JOIN Album a2 ON a.ArtistId = a2.ArtistId
LEFT JOIN Track t ON a2.AlbumId = t.AlbumId
WHERE t.Milliseconds > 0
GROUP BY a.ArtistId
ORDER BY track_count DESC;
"""
display_data(data:=get_data(sql), 10)
```

Name	track_count	duration_min	duration_avg_min
Iron Maiden	213	1197	6
U2	135	590	6
Led Zeppelin	114	668	6
Metallica	112	648	6
Deep Purple	92	537	6
Lost	92	3971	6
Pearl Jam	67	275	6
Lenny Kravitz	57	251	6
Various Artists	56	233	6
The Office	53	1248	6

```
data = data.head(20)
plt.figure(figsize=(12, 5))
plt.plot(data["Name"], data["track_count"], label="Кол-во песен")
plt.plot(data["Name"], data["duration_min"], label="Продолжительность (ч.)")
plt.plot(data["Name"], data["duration_avg_min"], label="Средняя продолжительность (ч.)")

plt.xticks(rotation="vertical")
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.xlabel("Исполнитель")
plt.ylabel("Кол-во песен / Продолжительность (ч.)")
plt.title("Кол-во песен / Продолжительность (ч.)")
```

```
plt.legend()

plt.show()
```

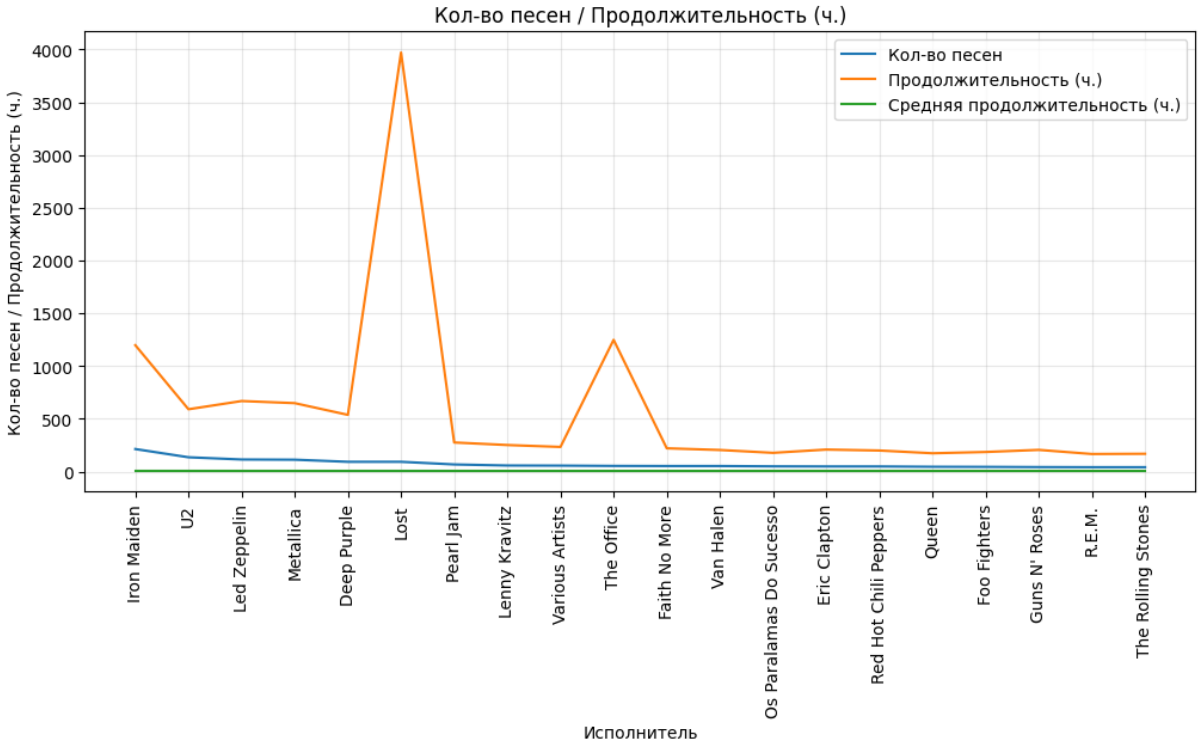

Figure 4: png

```
# Данные с дубликатами
data = {
    'Product': ['Carrots', 'Broccoli', 'Banana', 'Banana'],
    'Category': ['Vegetable', 'Vegetable', 'Fruit', 'Fruit'],
    'Quantity': [8, 5, 3, 4],
    'Amount': [270, 239, 617, 384]
}
df = pd.DataFrame(data)

# pivot = df.pivot_table(index=['Product'], values=['Amount'], aggfunc='sum')
# # display_data(pivot, index=True)..
# pivot
pivot = df.pivot_table(index=['Product', 'Category'], values=['Amount'], aggfunc='sum')
print(pivot)
```

```
                    Amount
Product  Category
Banana   Fruit        1001
Broccoli Vegetable     239
Carrots  Vegetable     270
```